CYBERSECURITY AVANZATA · LEZIONE 4 · TLS E CERTIFICATI

Il controllore dei certificati

Un certificato scaduto manda offline un servizio come un guasto. Scrivi il piccolo strumento che un amministratore lancia ogni mattina: legge una lista di siti e avvisa per tempo.

Cosa consegni: un file **certificati-cognome.zip** con **Controllore.java**, il file **siti.txt** e un **README.pdf** con l'output e le risposte, su Google Classroom. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Scrivi **siti.txt** con 6 domini pubblici che conosci (uno per riga): siti di notizie, servizi, enti pubblici.
2. Per ogni dominio apri una connessione HTTPS come nel laboratorio *La catena in Java* e stampa: dominio, emittente del certificato del sito, data di scadenza, **giorni mancanti**, versione di TLS o cipher suite.
3. Se mancano meno di **30 giorni** stampa `ATTENZIONE`; se la connessione fallisce stampa l'errore senza fermare il programma (`try/catch` per ogni sito).
4. Aggiungi alla lista `expired.badssl.com` e `self-signed.badssl.com`: sono siti creati apposta con certificati sbagliati. Che errore ottieni?
5. Nel README rispondi: quanti giorni dura in media un certificato della tua lista? Perché lo strumento non dovrebbe mai disattivare la verifica del certificato per "andare avanti"?

Esempio di output

```
wikipedia.org · emittente: CN=… · scade 2027-01-14 · tra 64 giorni · TLS_AES_128_GCM_SHA256
expired.badssl.com · ERRORE: certificato scaduto (CertificateExpiredException)
```

> *"Oggi siamo alle soglie di una rivoluzione nella crittografia."* · **Diffie e Hellman**, *1976. Mezzo secolo dopo, la rivoluzione la mantiene accesa chi rinnova i certificati in tempo.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Legge il file e controlla tutti i siti	2
Giorni mancanti corretti e avviso sotto i 30 giorni	3
Errori gestiti sito per sito, prove con badssl.com	2
Risposte del README corrette e motivate	2
Codice ordinato	1

Il programma apre solo una normale connessione HTTPS, come un browser: non prova attacchi. badssl.com è un sito di test pubblico, fatto per questo.